

# Syslab 与数学建模

王慧敏

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年5月23日



@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

# CONTENTS

## 目录

### Part 1

数学建模与  
Syslab

### Part 2

国赛案例分  
析

### Part 3

Syslab学习  
资料获取

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用  
版权所有，侵权必究

# Part 1

## 数学建模与Syslab

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用  
版权所有，侵权必究

# 数学建模比赛简述

数学建模类似于初高中数学做的应用题，只不过它更加庞大和复杂，具有很强的实际应用背景或应用潜力，而且往往需要结合多种学科的知识，同时应用**计算机编程**来解出模型，最后以一篇论文的形式完成比赛。

国内基本所有高校都非常重视并参与，一般来说985和211的高校规模在100支以上，甚至超过800支队，全国奖的竞争异常激烈。

2023年参赛的：本科54158队，专科5453队

| 学校 (1155所) | 报名队伍 |
|------------|------|
| 广东工业大学     | 844  |
| 中山大学       | 522  |
| 哈尔滨工程大学    | 507  |
| 吉林大学       | 502  |

本科国奖一等奖分布：A(100个)/B(100个)/C(100个)，获奖比例不到0.6%

# 1.国赛题型介绍

本科：ABC三个题目， 专科组：DE两个题目； 专科可选择本科， 本科不能选择专科

| 题型 | 题型特点                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | 主要涉及物理/工程类问题，这类题目相对来说属于比较难理解的题目，专业性比较强。可能会涉及物理学模型，如弹性力学、流体力学等专业问题，需要给出严格的最优解；电、磁、热、力等的差分方程、微分方程、偏微分方程、有限元、有限差分法等                          |
| B  | 一般为开放性题目，涉及的领域广泛，变化较大，可能会涉及物理题、图论、数据挖掘等等，可能会涉及各种机器学习模型，例如决策树、支持向量机、神经网络等；还可能会涉及图论、数理统计、预测、评价等模型，多目标规划和单目标规划、动态规划与计算机仿真随机优化                |
| C  | 一般为经管/运筹/统计/数据分析类问题，这类题目一般背景比较贴近生活，理解起来较为容易，相对于AB题会简单；<br>运筹优化类问题一般没有严格最优解，结果合理即可。常用的模型有：评价类模型、预测类模型、线性/非线性规划、单目标/多目标规划、神经网络算法等，做出好的结果比较难 |
| D  | 专科段的A题目                                                                                                                                   |
| E  | 专科段的B/C题目                                                                                                                                 |
| 总结 | 无固定答案，A偏工科、B偏开放、C偏非工科背景的数据分析                                                                                                              |



# 1.国赛题型介绍

|       | A                                              | B                                       | C                                               |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2023年 | 几何关系、光学、算法设计和优化、蒙特卡洛算法、变步长算法、智能算法、单目标优化        | 几何关系、最小二乘、线性回归、二元差值、随机森林目标规划            | 数据处理、时间序列分析、概率模型、聚类分析、灰色关联度分析、优化模型              |
| 2022年 | 波浪能最大输出功率设计：高阶微分方程、龙格库塔、遗传搜索                   | 无人机遂行编队飞行中的纯方位无源定位：启发式搜索、贪心策略、局部最优、几何关系 | 古代玻璃制品的成分分析：聚类分析、灰色关联分析、决策树、卡方检验、支持向量机（SVM）数据处理 |
| 2021年 | “Fast” 主动反射面的形状调节：蒙特卡洛算法、坐标变换、搜索算法、单目标规划、敏感性分析 | 乙醇耦合制备C4烯烃：优化模型、多元回归、方差分析               | 生产企业原材料的订购与运输：线性规划、多目标规划、熵权法-TOPSIS、贪心算法        |

微分方程模型，偏微分方程模型：(2018A,2019AB,2020A,2022A)  
线性规划，多目标规划，动态规划，图论，排队论，优化算法：(2018B,2019C,2020B,2022B)  
统计类，数据处理、分类、回归、拟合、预测、优化，评价：(2017B,2018B,2019B,2020C,2021B,2022C,2023C)

选题来自不同研究领域

按学科分：生物/化学/物理/医学/军事/通讯

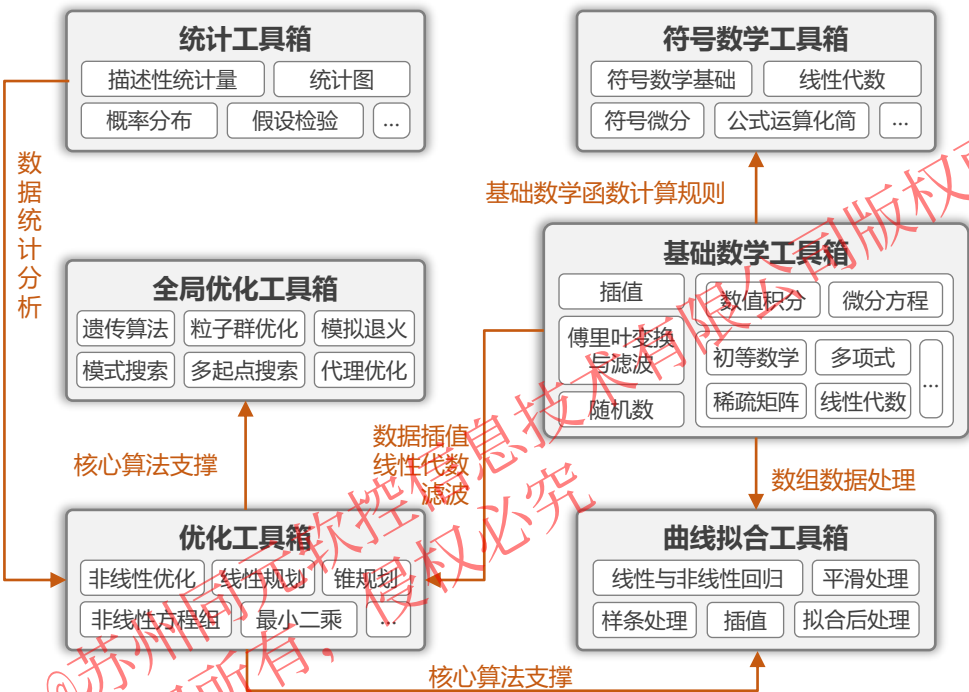
按对象分：无人机/航空卫星/导弹飞行器/空气质量

每年赛题的研究领域会五花八门，是为了照顾来自于不同学科背景的参赛同学近年来高新科技题目明显增多。有新能源、军事无人机、通讯情报、医药芯片等，服务于国家发展。

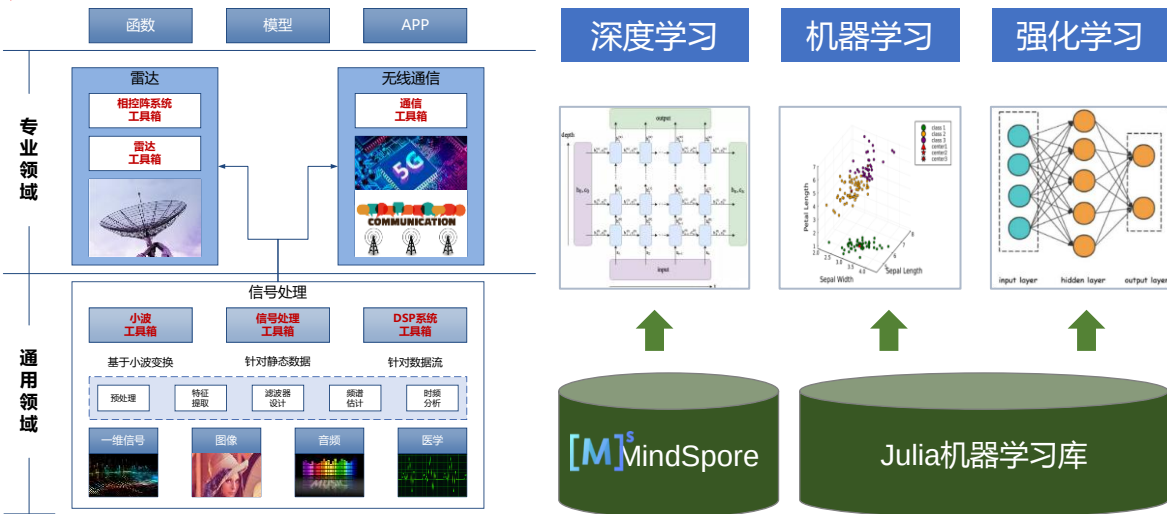
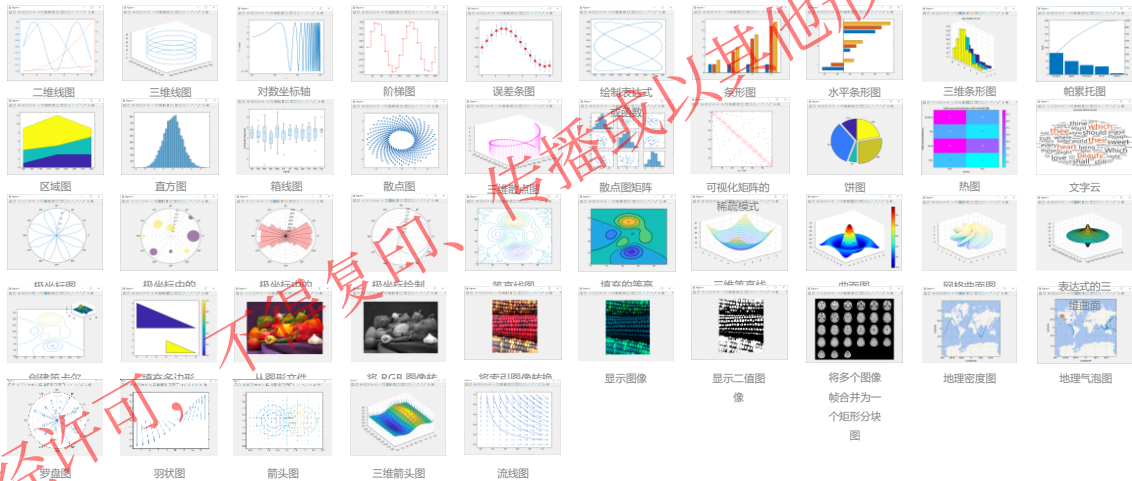


# 1.2 数学建模大赛涉及主要功能工具箱

- 矩阵分析**: 线性代数、优化问题、数据处理
- 数值求解**: 优化求解、傅里叶分析、统计计算
- 函数绘图**: 二维绘图、三维绘图、功能函数
- 稀疏矩阵**: 方程组、图论、网络分析
- 信号处理**: 信号滤波、信号压缩、频谱分析
- 统计**: 概率分布模型、回归分析、统计建模
- 机器学习**: 模式识别、分类和回归、聚类分析



图形图像处理工具箱





## 1.4 数学建模大赛常用数学类工具使用

### 优化工具箱

- linprog求解线性规划问题
- intlinprog求解线性混合数规划问题
- quadprog求解凸二次规划问题
- fsolve对非线性方程组求解
- lsqnonneg求解非负最小二乘问题
- lsqlin求解非线性最小二乘问题
- fzero计算一元非线性函数的零点
- fminsearch多元无约束无导数优化
- fminbnd计算一元函数在给定区间的最小值

### 全局优化工具箱

- ga遗传算法求解
- gamultiobj多目标遗传算法求解
- paretosearch基于模式搜索的多目标求解器
- 粒子群求解器
- 模式搜索求解器
- 模拟退火求解器
- 代理优化求解器

### 数值积分与微分

#### 非刚性微分问题求解器

- ode23
- ode45
- ode78
- ode113

#### 刚性问题求解器

- ode15s
- ode23s
- ode23t
- ode23tb

#### 数值积分

- integral数值计算积分
- integral2数值计算二重积分
- integral3数值计算三重积分
- quad以自适应 Simpson积分法数值计算定积分
- trapz梯形数值积分
- cumtrapz 累积梯形数值积分

### 统计类

#### 描述

- 中心趋势和散度
- 范围、偏差和Z分数
- 相关性和协方差
- 制表和分组数据

#### 离散分布

- 二项分布
- 几何分布
- 超几何分布
- 多项分布
- 负二项分布
- 泊松分布

#### 连续分布

- beta分布
- 卡方分布
- 指数分布
- 极值分布

### 曲线拟合类

#### 样条函数生成

- csapi 三次样条插值
- csape 带结束条件的三次样条插值
- ppmap pp格式样条曲线
- bspline 创建B-Spline基函数

- spapi B格式样条曲线
- Spmak

#### 样条函数后置处理

- fnval 返回样条在点处的值
- fnder 样条的数格式转换
- fn2fm 对样条函数求导数或不定积分
- fnbrk 获取样条函数的相关信息(结点、系数、阶数等)

### 总结:

Syslab可支撑:

A类选题的全覆盖

B/C类选题的大部分覆盖



## Part 2

## 国赛案例分析

©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

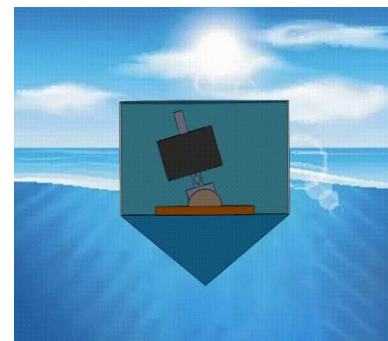
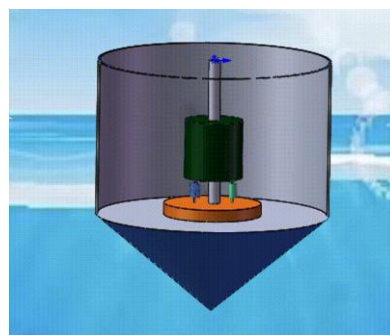
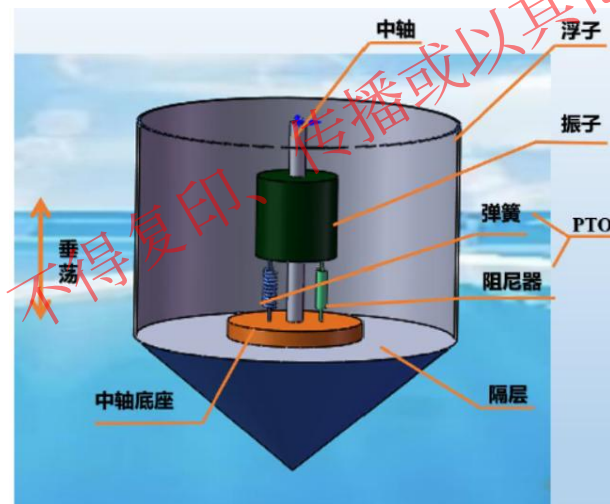
## 2.1 国赛案例分析1-2022A

### A 题 波浪能最大输出功率设计

随着经济和社会的发展,人类面临能源需求和环境污染的双重挑战,发展可再生能源产业已成为世界各国的共识。波浪能作为一种重要的海洋可再生能源,分布广泛,储量丰富,具有可观的应用前景。波浪能装置的能量转换效率是波浪能规模化利用的关键问题之一。

图1为一种波浪能装置示意图,由浮子、振子、中轴以及能量输出系统(PTO,包括弹簧和阻尼器)构成,其中振子、中轴及PTO被密封在浮子内部;浮子由质量均匀分布的圆柱壳体与圆锥壳体组成;两壳体连接部分有一个隔层,作为安装中轴的支撑面;振子是穿在中轴上的圆柱体,通过PTO系统与中轴底座连接。在波浪的作用下,浮子运动并带动振子运动(参见附件1和附件2),通过两者的相对运动驱动阻尼器做功,并将所做的功作为能量输出。考虑海水是无粘及无旋的,浮子在线性周期微幅波作用下会受到波浪激励力(矩)、附加惯性力(矩)、兴波阻尼力(矩)和静水恢复力(矩)。在分析下面问题时,忽略中轴、底座、隔层及PTO的质量和各种摩擦。

**问题1:** 要求计算在波浪激励力 $f \cos \omega t$  (其中 $f$ 是波浪激励力的振幅, $\omega$ 是波浪频率)作用下,浮子和振子在前40个波浪周期内,时间间隔为0.2秒时的垂荡位移和速度。



## 2.1 国赛案例分析1-2022A

建模过程中，首先假定浮子仅做垂荡运动，因此不考虑纵摇激励力的影响。接下来，根据题目所给条件，对装置内的浮子和振子进行受力分析，并建立了它们的动力学方程。

当阻尼系数固定时，浮子和振子的运动方程如下：

$$\begin{cases} (m_1 + \mu)\ddot{x}_1 + \eta(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + k(x_1 - x_2) + p \cdot g \cdot \pi R^2 x_1 = f \cos \omega t \\ m_2 \ddot{x}_2 + \eta(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + k(x_2 - x_1) = 0 \end{cases}$$

$m_1$  和  $m_2$  分别是浮子和振子的质量。

$\mu$  是附加质量。

$\eta$  是阻尼系数。

$k$  是线性弹簧系数。

$g$  是重力加速度。

$R$  是浮子半径。

$p$  是流体密度。

$f \cos \omega t$  是外部波浪激励力。

$x_1$  和  $x_2$  分别是浮子和振子的位移

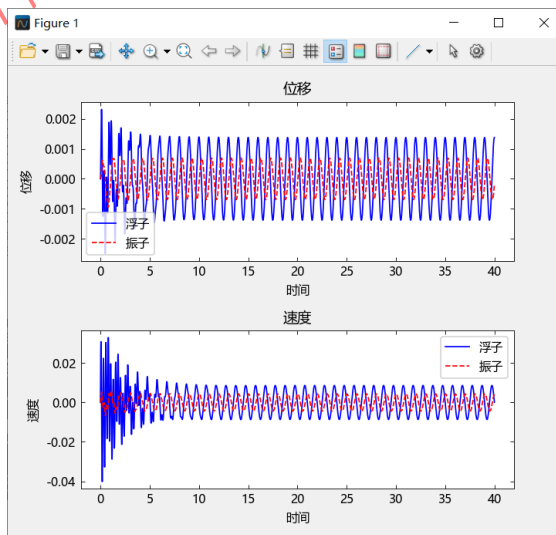
浮子和振子的重力以及它们之间的压力在这个特定的建模问题中被视为已经被抵消或者不影响系统的动态行为。因此，在建模时不需要显式考虑这些力。而关注的重点是波浪激励力作用下的相对位移和相关的动力学方程。

## 2.1 国赛案例分析1-2022A

```
# 定义系统参数
m1 = 10; # 浮子质量
m2 = 5; # 振子质量
mu = 2; # 附加质量
eta = 10; # 阻尼系数
k = 50; # 线性弹簧系数
g = 9.81; # 重力加速度
R = 0.5; # 浮子半径 (或相关尺寸)
p = 1000; # 流体密度
f = 10; # 波浪激励力振幅
omega = 2*pi; # 波浪频率
# 定义时间范围
tspan = [0 40*2*pi/omega]; # 前40个波浪周期
# 初始条件
x0 = [0 0]; # 浮子和振子的初始位移
v0 = [0 0]; # 浮子和振子的初始速度
# 将二阶ODE转换为一阶ODE系统
# y = [x1; x2; v1; v2]
function odeFunc(t,y)
    dydt = [y[3]; y[4]; (-eta*(y[3]-y[4]) - k*(y[1]-y[2]) -
p*g*pi*R^2*y[1] + f*cos(omega*t)) / (m1 + mu); (-eta*(y[4]-y[3])
- k*(y[2]-y[1])) / m2]
    return dydt
end
# 使用ode45求解
t, y, = ode45(odeFunc, tspan, [x0; v0]);
# 提取位移和速度
x1 = y[:, 1];
x2 = y[:, 2];
v1 = y[:, 3];
v2 = y[:, 4];
```

```
# 绘图
figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(t, x1, "b-", t, x2, "r--");
title("位移");
xlabel("时间");
ylabel("位移");
legend("浮子", "振子");

subplot(2, 1, 2);
plot(t, v1, "b-", t, v2, "r--");
title("速度");
xlabel("时间");
ylabel("速度");
legend("浮子", "振子");
```



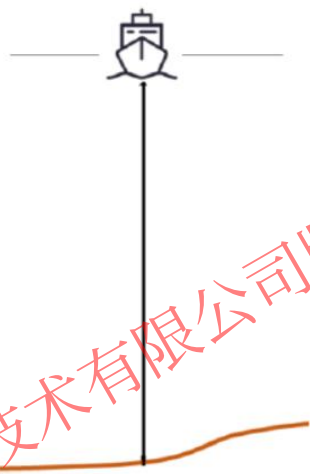
这段代码首先定义了系统的参数，然后定义了一个匿名函数odeFunc来表示ODE系统。odeFunc接受时间t和状态向量y作为输入，并返回状态向量的导数。状态向量y包含了浮子和振子的位移和速度。然后，我们使用ode45函数来求解这个ODE系统，并将结果绘制成图表。图表显示了浮子和振子在前40个波浪周期内的位移和速度。

## 2.2 国赛案例分析2-2023B

### 1.题目

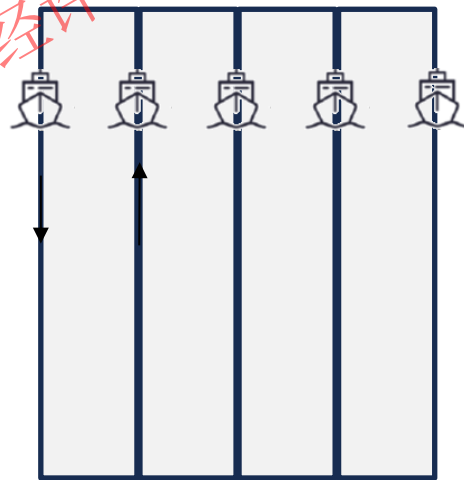
#### 1.1 问题背景

**单波束测深**是利用声波在水中的传播特性来测量水体深度的技术。声波在均匀介质中作匀速直线传播，在不同界面上产生反射，利用这一原理，从测量船换能器垂直向海底发射声波信号，并记录从声波发射到信号接收的传播时间通过声波在海水中的传播速度和传播时间计算出海水的深度，其工作原理如图1 所示。



(只有一个波束打到海底)

图1 单波束测深的工作原理

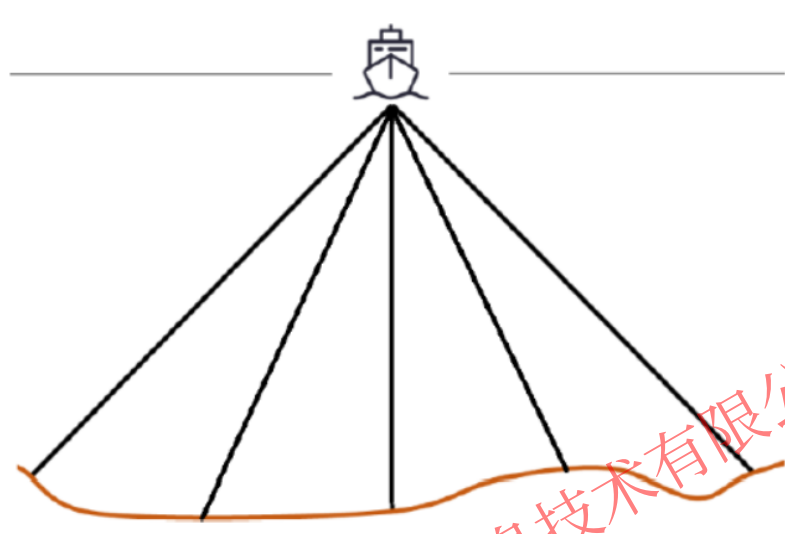


由于单波束测深过程中采取单点连续的测量方法，因此，其测深数据分布的特点是，沿航迹的数据十分密集，而在测线间没有数据。



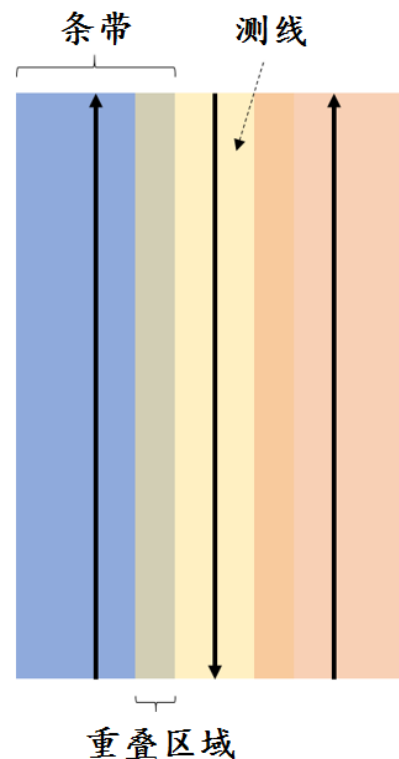
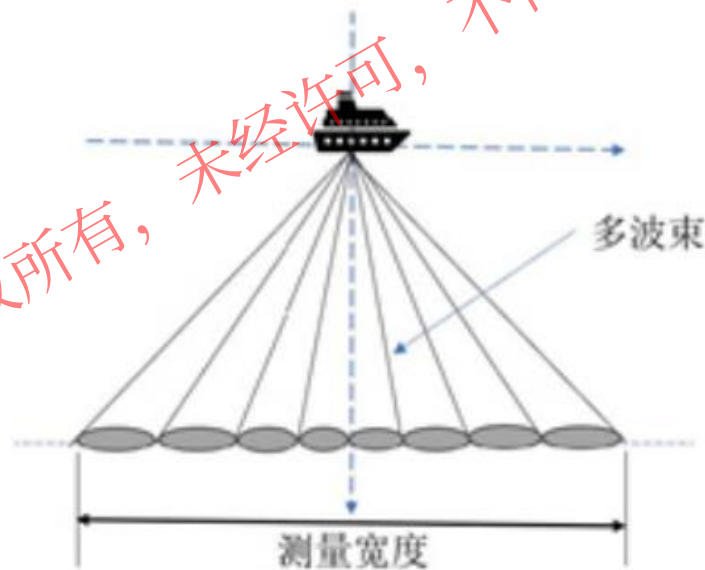
## 2.2 国赛案例分析2-2023B

**多波束测深系统**是在单波束测深的基础上发展起来的，该系统在与航迹垂直的平面内一次能发射出数十个乃至上百个波束，再由接收换能器接收由海底返回的声波，其工作原理如图2所示。多波束测深系统克服了单波束测深的缺点，在海底平坦的海域内，能够测量出以测量船测线为轴线且具有一定宽度的全覆盖水深条带



(多个独立的波束打到海底)

图2 多波束测深的工作原理



## 2.2 国赛案例分析2-2023B

多波束测深条带的覆盖宽度 $W$  随换能器开角 $\theta$  和水深 $D$  的变化而变化。若测线相互平行且海底地形平坦，则相邻条带之间的重叠率定义为 $\eta=1-d/W$ ，其中 $d$  为相邻两条测线的间距， $W$  为条带的覆盖宽度（图4）。若 $\eta<0$ ，则表示漏测。为保证测量的便利性和数据的完整性，相邻条带之间应有**10%~20%** 的重叠率。

但真实海底地形起伏变化大，若采用海区平均水深设计测线间隔，虽然条带之间的平均重叠率可以满足要求，但在水深较浅处会出现漏测的情况（图5），影响测量质量；若采用海区最浅处水深设计测线间隔，虽然最浅处的重叠率可以满足要求，但在水深较深处会出现重叠过多的情况（图6），数据冗余量大，影响测量效率。

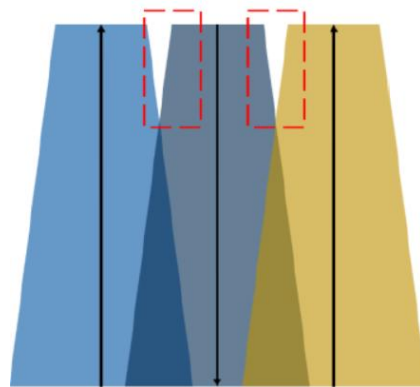
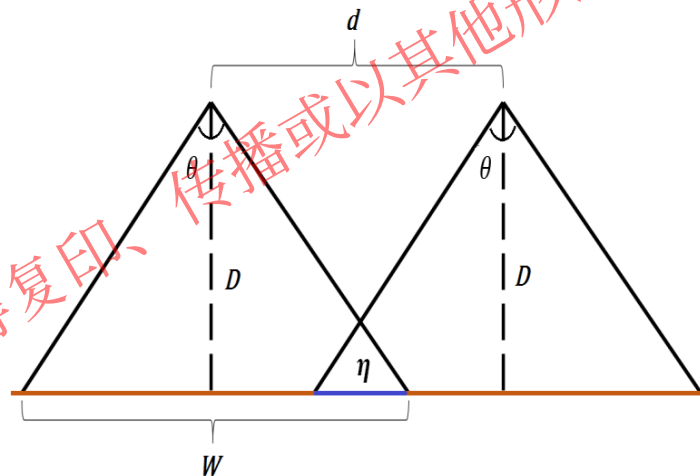


图5 平均测线间隔

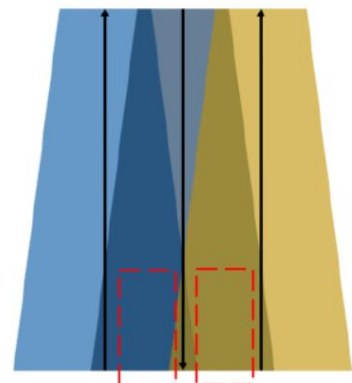


图6 最浅处测线间隔

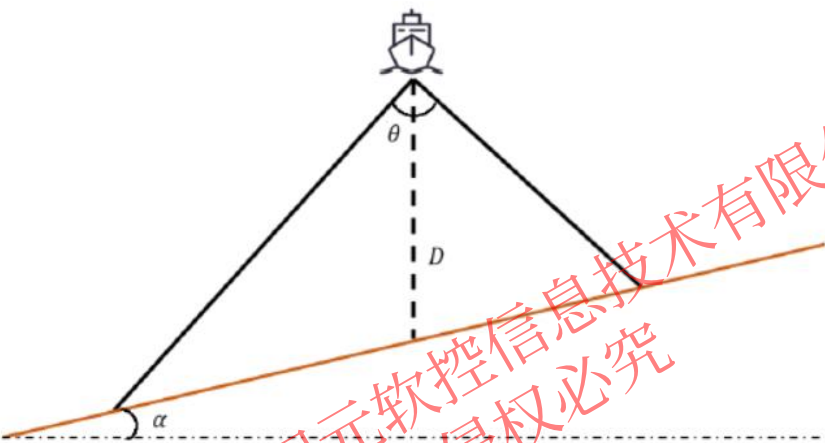


## 2.2 国赛案例分析2-2023B

### 问题1

与测线方向垂直的平面和海底坡面的交线构成一条与水平面夹角为 $\alpha$ 的斜线（图7），称 $\alpha$ 为坡度。请建立多波束测深的覆盖宽度及相邻条带之间重叠率的数学模型。

若多波束换能器的开角为 $120^\circ$ ，坡度为 $1.5^\circ$ ，海域中心点处的海水深度为70 m，利用上述模型计算表1中所列位置的指标值，将结果以表1的格式放在正文中，同时保存到result1.xlsx文件中。



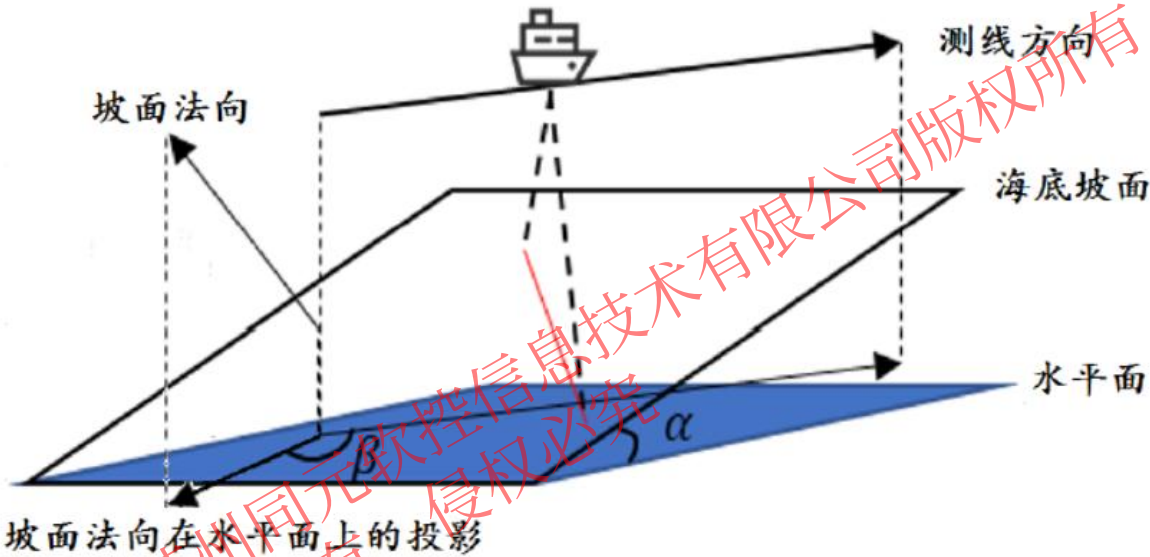
|              |      |      |      |      |    |     |     |     |     |
|--------------|------|------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| 测线距中心点处的距离/m | -800 | -600 | -400 | -200 | 0  | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 海水深度/m       |      |      |      |      | 70 |     |     |     |     |
| 覆盖宽度/m       |      |      |      |      |    |     |     |     |     |
| 与前一条测线的重叠率/% | —    |      |      |      |    |     |     |     |     |

## 2.2 国赛案例分析2-2023B

### 问题2

考虑一个矩形待测海域（图8），测线方向与海底坡面的法向在水平面上投影的夹角为 $\beta$ ，请建立多波束测深覆盖宽度的数学模型。

若多波束换能器的开角为 $120^\circ$ ，坡度为 $1.5^\circ$ ，海域中心点处的海水深度为120 m，利用上述模型计算表2中所列位置多波束测深的覆盖宽度，将结果以表2的格式放在正文中，同时保存到result2.xlsx文件中。



| 覆盖宽度/m                       |     | 测量船距海域中心点处的距离/海里 |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                              |     | 0                | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| 测线<br>方向<br>夹角<br>/ $^\circ$ | 0   |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                              | 45  |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                              | 90  |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                              | 135 |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                              | 180 |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                              | 225 |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                              | 270 |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                              | 315 |                  |     |     |     |     |     |     |     |

## 2.2 国赛案例分析2-2023B

### 问题3

考虑一个南北长2海里、东西宽4海里的矩形海域内，海域中心点处的海水深度为110 m，西深东浅，坡度为 $1.5^\circ$ ，多波束换能器的开角为 $120^\circ$ 。请设计一组测量长度最短、可完全覆盖整个待测海域的测线，且相邻条带之间的重叠率满足**10%~20%** 的要求。

### 问题4

海水深度数据（附件.xlsx）是若干年前某海域（南北长5海里、东西宽4海里）单波束测量的测深数据，现希望利用这组数据为多波束测量船的测量布线提供帮助。在设计测线时，有如下要求：

- (1)沿测线扫描形成的条带尽可能地覆盖整个待测海域；
- (2)相邻条带之间的重叠率尽量控制在20% 以下；
- (3)测线的总长度尽可能短。在设计出具体的测线后，请计算如下指标：  
a.测线的总长度； b.漏测海区占总待测海域面积的百分比； c.在重叠区域中，重叠率超过20% 部分的总长度。

## 2.2 国赛案例分析2-2023B

问题来源于实际问题，而且有国家标准背书：

国家质量技术监督局，海道测量规范(GB12327-1998)，北京：中国标准出版社，1998

立体几何或空间解析几何可以解决理想情况。

题目的四个问题层层递进：

**问题一**非常简单，是二维情形，但是是所有问题的基础；

平面几何即可解决，难点是重叠率由水平推广到斜坡

**问题二**平直空间的一般情形，但却是直接应用问题三和问题四的关键；

空间解析几何可以解决，使用向量比较方便。需要将三维问题转化为二维问题，进而应用问题一的结论

**问题三**是问题一所建模型的直接应用，但是要基于问题二来分析；

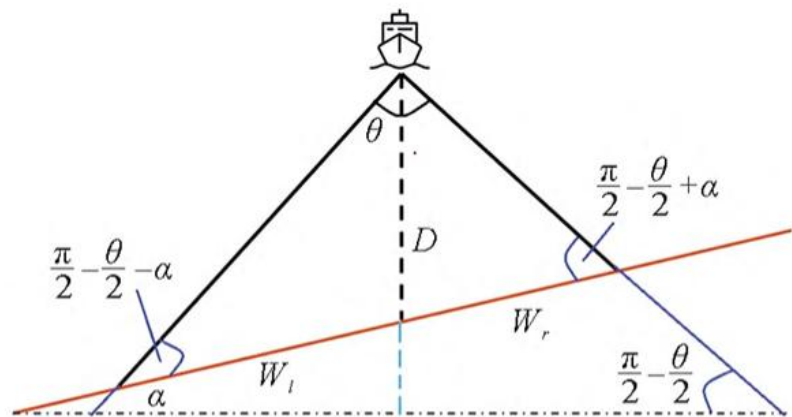
问题二的直接应用，弱优化问题。

**问题四**是本题目的最终目标，也是本题目的意义所在，但是一切解决手段都是前面三问提现出来的

实际问题，通过切割、局部用平面拟合，转化为问题3。实际重叠率的计算、基于拟合优度的区域分割等

问题比较重要

## 2.2 国赛案例分析2-2023B



航线左侧:

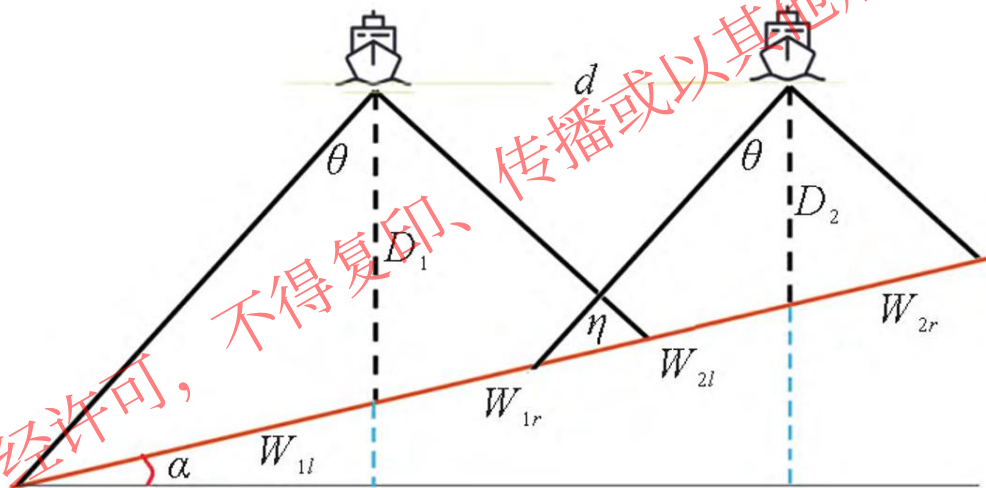
$$\frac{D}{\sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} - \alpha)} = \frac{W_l}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

航线右侧:

$$\frac{D}{\sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} + \alpha)} = \frac{W_r}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

航线宽度:

$$W = W_l + W_r = \frac{D \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} + \alpha)} + \frac{D \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} - \alpha)}$$



覆盖率计算:

$$\eta = \frac{W_{1r} + W_{2l} - \frac{d}{\cos \alpha}}{W_{1r} + W_{2l}} = 1 - \frac{d}{(W_{1r} + W_{2l}) \cos \alpha}$$

## 2.2 国赛案例分析2-2023B

### Syslab代码实现

```
af=1.5*pi/180 #坡度角度
ct=120*pi/180 #多波束换能器的开角
dx=200 #间距
h0=70 #中心水深
n=9 #测线数量
D=zeros(1,n);#水深
w=zeros(1,n);#宽度
wr=zeros(1,n);#左边宽度
wl=zeros(1,n);#右边宽度
wp=zeros(1,n);#投影宽度
eta=zeros(1,n);#覆盖率

for i=1:n
    dis=(i-5)*dx
    D[i]=h0-dis*tan(af)
    wr[i]=sin(ct/2)*D[i]/sin(pi/2-ct/2+af);
    wl[i]=sin(ct/2)*D[i]/sin(pi/2-ct/2-af);
    w[i]=wl[i]+wr[i]

    if i>1
        eta[i]=1-dx/(wr[i-1]+wl[i])*cos(af)
    end
end
```

|                  |      |      |      |      |    |     |     |     |     |
|------------------|------|------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| 测线距中心点<br>处的距离/m | -800 | -600 | -400 | -200 | 0  | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 海水深度/m           |      |      |      |      | 70 |     |     |     |     |
| 覆盖宽度/m           |      |      |      |      |    |     |     |     |     |
| 与前一条测线<br>的重叠率/% | —    |      |      |      |    |     |     |     |     |

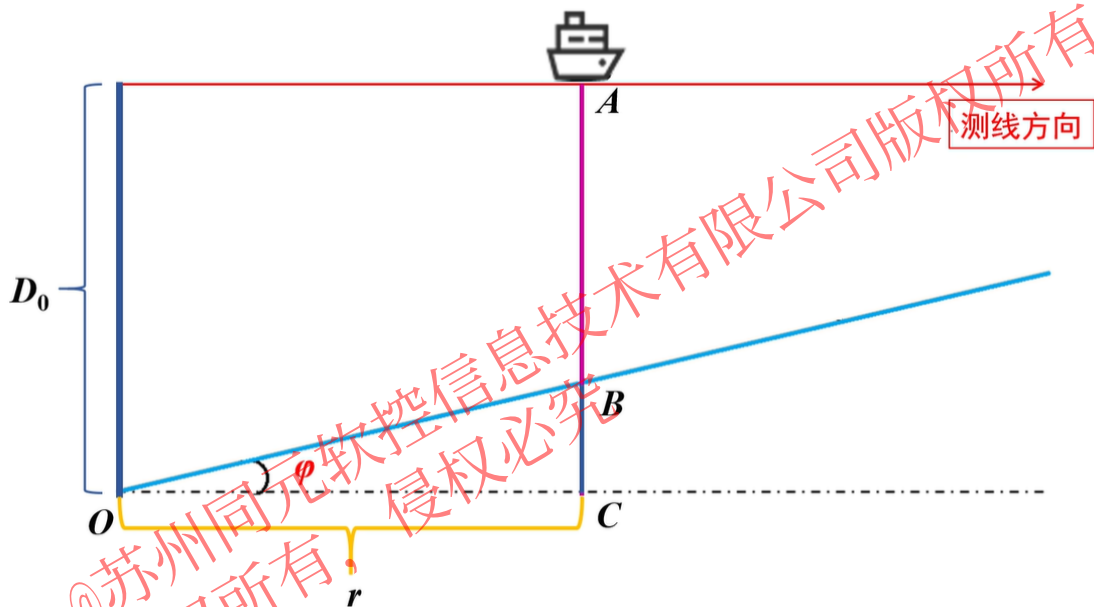
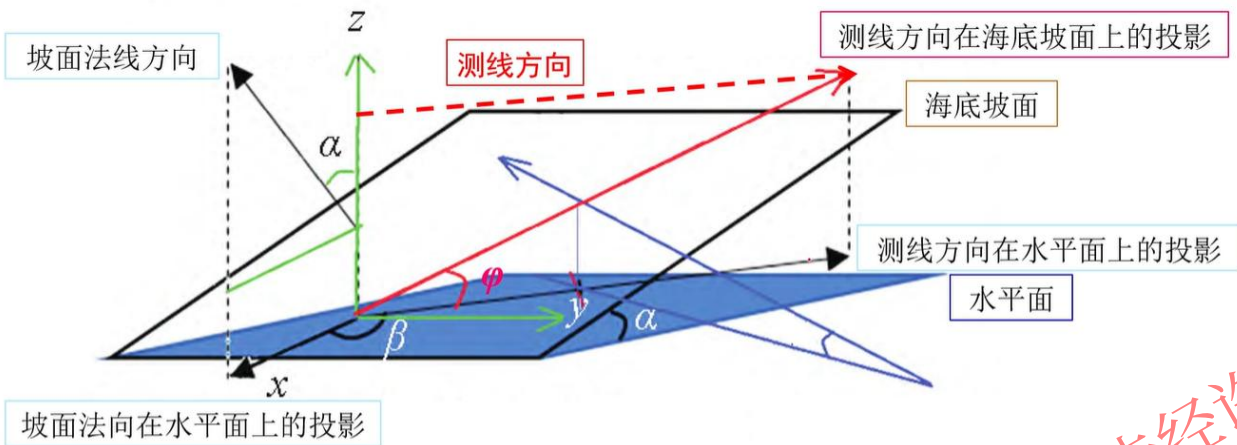
|      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 中心距离 | -800     | -600     | -400     | -200     | 0        | 200      | 400      | 600      | 800      |
| 海水深度 | 90.94874 | 85.71155 | 80.47437 | 75.23718 | 70       | 64.76282 | 59.52563 | 54.28845 | 49.05126 |
| 覆盖宽度 | 315.8133 | 297.6276 | 279.4418 | 261.256  | 243.0703 | 224.8845 | 206.6987 | 188.513  | 170.3272 |
| 重叠率% | -        | 0.347286 | 0.306088 | 0.259339 | 0.205836 | 0.144001 | 0.071723 | -0.01389 | -0.11689 |





## 2.2 国赛案例分析2-2023B

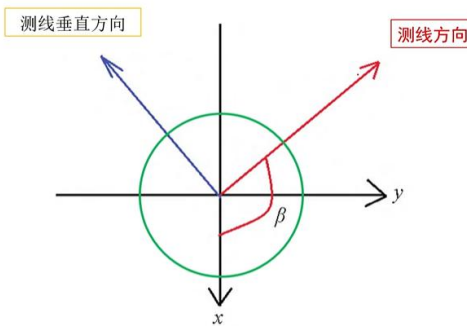
## 问题2



### 建立坐标系：

坡面法线方向在水平面上的投影记为x轴  
与x轴的垂直方向(逆时针)记为y轴  
指向天顶的方向记为z轴

坡面法线方向的方向向量:  $\boldsymbol{n} = (\sin \alpha, 0, \cos \alpha)$



测线方向的方向向量:  $(\cos \beta, \sin \beta, 0)$

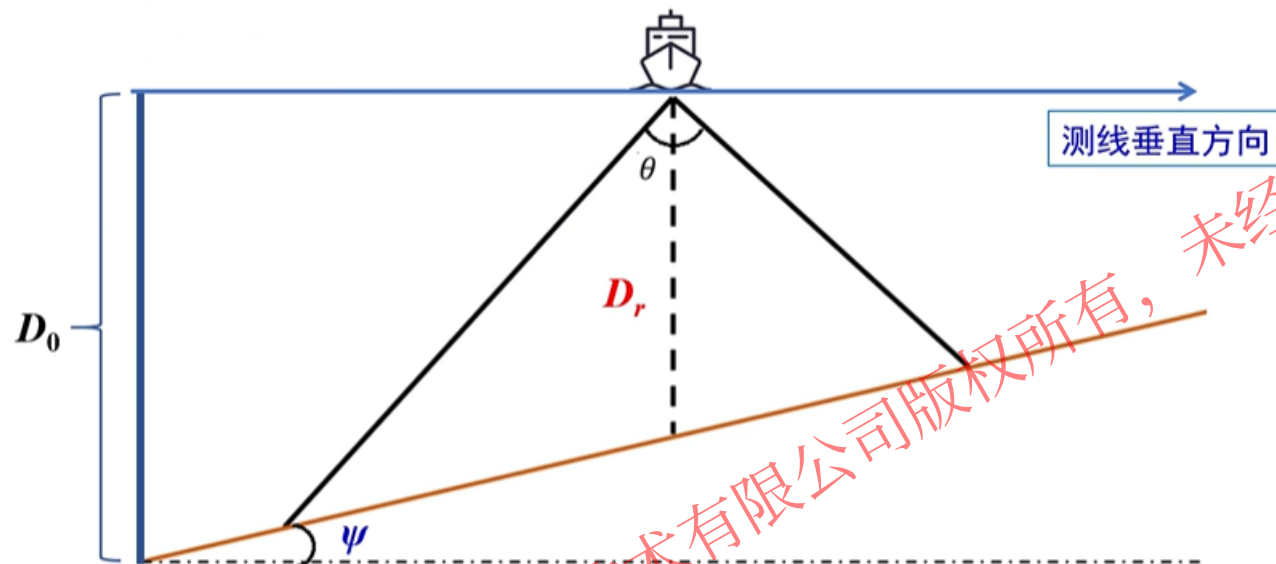
测线方向在坡面上投影的方向向量:  $l = (\cos \varphi \cos \beta, \cos \varphi \sin \beta, \sin \varphi)$

$$n \perp l \Rightarrow \sin \alpha \cos \varphi \cos \beta + \cos \alpha \sin \varphi = 0 \Rightarrow \tan \varphi = -\tan \alpha \cos \beta$$

## 2.2 国赛案例分析2-2023B

测线垂直方向在坡面上投影的方向向量:  $l_{\perp} = (-\cos \psi \sin \beta, \cos \psi \cos \beta, \sin \psi)$

$$n \perp l_{\perp} \Rightarrow -\sin \alpha \cos \psi \sin \beta + \cos \alpha \sin \psi = 0 \Rightarrow \tan \psi = \tan \alpha \sin \beta$$



最终的数学模型

$$D_r = D_0 - r \tan \varphi$$

$$\tan \varphi = -\tan \alpha \cos \beta$$

$$\tan \psi = \tan \alpha \sin \beta$$

$$W = W_l + W_r = \frac{D_r \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} + \psi)} + \frac{D_r \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} - \psi)}$$

$$W = W_l + W_r = \frac{D_r \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} + \psi)} + \frac{D_r \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} - \psi)}$$

$$D_r = D_0 - r \tan \varphi$$

## 2.2 国赛案例分析2-2023B

```
af=1.5*pi/180
ct=120*pi/180
D0=120#中心点的海水的深度
n=8
β=0:45*pi/180:315*pi/180
fai=atan.(-tan(af)*cos.(β))
kes=atan.(tan(af)*sin.(β))
D=zeros(8,8)
wr=zeros(8,8)
wl=zeros(8,8)
w=zeros(8,8)#覆盖宽度
r=0:0.3*1852:2.1*1852
for i=1:n
    j=1:n
    D[i,j]=D0.-r[j].*tan.(fai[i])
    wr[i,j]=sin(ct/2).*D[i,j]./sin.(pi/2-ct/2.+kes[i]);
    wl[i,j]=sin(ct/2).*D[i,j]./sin.(pi/2-ct/2.-kes[i]);
    w[i,j]=wl[i,j]+wr[i,j]
end
```

注意：需要注意点操作符的使用

| 覆盖宽度/m               |     | 测量船距海域中心点处的距离/海里 |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      |     | 0                | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| 测线<br>方向<br>夹角<br>/° | 0   |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | 45  |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | 90  |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | 135 |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | 180 |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | 225 |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | 270 |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | 315 |                  |     |     |     |     |     |     |     |

| 覆盖宽度       |     | 0        | 0.3      | 0.6      | 0.9      | 1.2      | 1.5      | 1.8      | 2.1      |
|------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 测线方向<br>夹角 | 0   | 415.6922 | 466.0911 | 516.4899 | 566.8888 | 617.2876 | 667.6865 | 718.0854 | 768.4842 |
|            | 45  | 416.1915 | 451.8717 | 487.5519 | 523.2321 | 558.9123 | 594.5924 | 630.2726 | 665.9528 |
|            | 90  | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 |
|            | 135 | 416.1915 | 380.5113 | 344.8312 | 309.151  | 273.4708 | 237.7906 | 202.1104 | 166.4302 |
|            | 180 | 415.6922 | 365.2933 | 314.8945 | 264.4956 | 214.0967 | 163.6979 | 113.299  | 62.90017 |
|            | 225 | 416.1915 | 380.5113 | 344.8312 | 309.151  | 273.4708 | 237.7906 | 202.1104 | 166.4302 |
|            | 270 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 |
|            | 315 | 416.1915 | 451.8717 | 487.5519 | 523.2321 | 558.9123 | 594.5924 | 630.2726 | 665.9528 |



## 2.2 国赛案例分析2-2023B

### 问题3

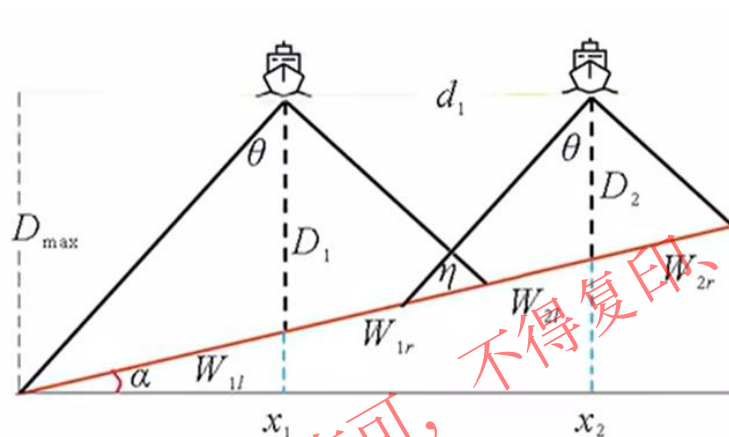
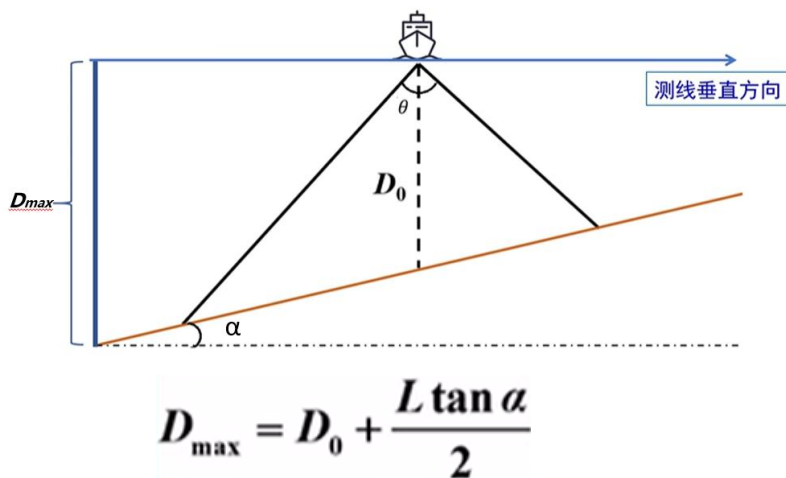
考虑一个南北长2海里、东西宽4海里的矩形海域内，海域中心点处的海水深度为110 m，西深东浅，坡度为 $1.5^\circ$ ，多波束换能器的开角为 $120^\circ$ 。请设计一组测量长度最短、可完全覆盖整个待测海域的测线，且相邻条带之间的重叠率满足**10%~20%** 的要求。

根据问题2的结果，当测线方向与坡面法线方向在水平面上的投影垂直( $\beta=\pi/2$ 或 $3\pi/2$ )时，在测线方向上，海水深度保持不变，覆盖宽度保持不变。

| 覆盖宽度       |     | 0        | 0.3      | 0.6      | 0.9      | 1.2      | 1.5      | 1.8      | 2.1      |
|------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 测线方向<br>夹角 | 0   | 415.6922 | 466.0911 | 516.4899 | 566.8888 | 617.2876 | 667.6865 | 718.0854 | 768.4842 |
|            | 45  | 416.1915 | 451.8717 | 487.5519 | 523.2321 | 558.9123 | 594.5924 | 630.2726 | 665.9528 |
|            | 90  | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 |
|            | 135 | 416.1915 | 380.5113 | 344.8312 | 309.151  | 273.4708 | 237.7906 | 202.1104 | 166.4302 |
|            | 180 | 415.6922 | 365.2933 | 314.8945 | 264.4956 | 214.0967 | 163.6979 | 113.299  | 62.90017 |
|            | 225 | 416.1915 | 380.5113 | 344.8312 | 309.151  | 273.4708 | 237.7906 | 202.1104 | 166.4302 |
|            | 270 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 | 416.6919 |
|            | 315 | 416.1915 | 451.8717 | 487.5519 | 523.2321 | 558.9123 | 594.5924 | 630.2726 | 665.9528 |

选择 $\beta=\pi/2$ 或 $3\pi/2$ ，沿着等深线的方向布设测线  
变成问题1

## 2.2 国赛案例分析2-2023B



第一条测线的x坐标:

$$x_1 = D_{\max} \tan \frac{\theta}{2}$$

第一条测线的海水深度:

$$D_1 = D_{\max} - x_1 \tan \alpha$$

相邻测线覆盖重叠率:

$$\eta = \frac{d}{(W_{1r} + W_{2l}) \cos \alpha}$$

$$D_1 - D_2 = d_1 \tan \alpha$$

$$d_1 = \frac{W_1(1-\eta) \cos \alpha}{1 + \frac{\sin \alpha \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} + \alpha)} (1-\eta)}$$



## 2.2 国赛案例分析2-2023B

假设已经得到第k条的坐标和海水深度:

$$x_{k+1} = x_k + d_k, D_{k+1} = D_k - d_k \tan \alpha$$

$$d_k = \frac{W_k(1-\eta)\cos\alpha}{1 + \frac{\sin\alpha\sin\frac{\theta}{2}(1-\eta)}{\cos(\frac{\theta}{2} + \alpha)}}, \quad W_k = W_{kl} + W_{kr} = \frac{D_k \sin\frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} + \alpha)} + \frac{D_k \sin\frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} - \alpha)}$$

当坐标 $x_k + W_{kr}\cos\alpha > 4$ 海里, 停止计算

本题目取覆盖率为10%

运行结果为: 第34条航线的坐标 $X=7395.63$ , 长度为68海里

```
af = 1.5 * pi / 180
ct = 120 * pi / 180
D0 = 110 #中心点的海水的深度
eta = 0.1
##系数测线
a1 = sin(ct / 2) / cos(ct / 2 - af) #wr的计算
a2 = sin(ct / 2) / cos(ct / 2 + af) #wl的计算
k1 = (1 - eta) * cos(af)
k2 = tan(af)
L = 4 * 1852
Dmax = D0 + L * tan(af) / 2 #最深的海水深度

##第一条测线信息n=1
x1=Dmax*tan(ct/2) #第一条的坐标x
D1 = Dmax - x1*tan(af) #第一条海水的深度

wr1=D1*a1 #第一条的右侧测线的宽度
w1 = D1 * (a1 + a2) #总的测线的宽度
d1=w1*(1 - eta) * cos(af)/(1+sin(af)*(1 - eta)*a2)

##初始
n=1
x = [x1]
D= [D1]
w= [w1]
wr=[wr1]
d= [d1]

while true
    if x[n] + wr[n] * cos(af) > L
        break
    end
    global n=n+1
    push!(D,D[n-1]-d[n-1]*tan(af))
    push!(x,x[n-1]+d[n-1])
    push!(wr,D[n]*a1)
    push!(w,D[n]*(a1+a2))
    push!(d,w[n]*k1/(1+k1*k2*a2))
end
```



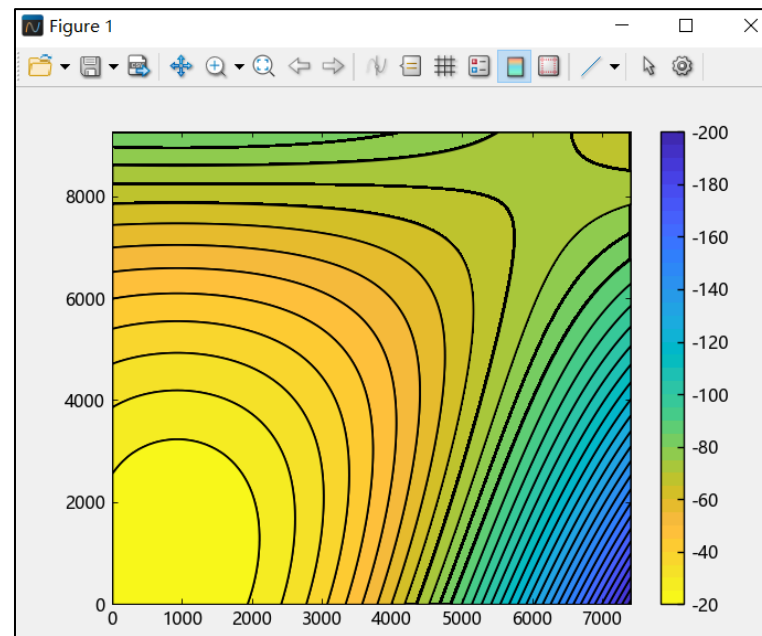
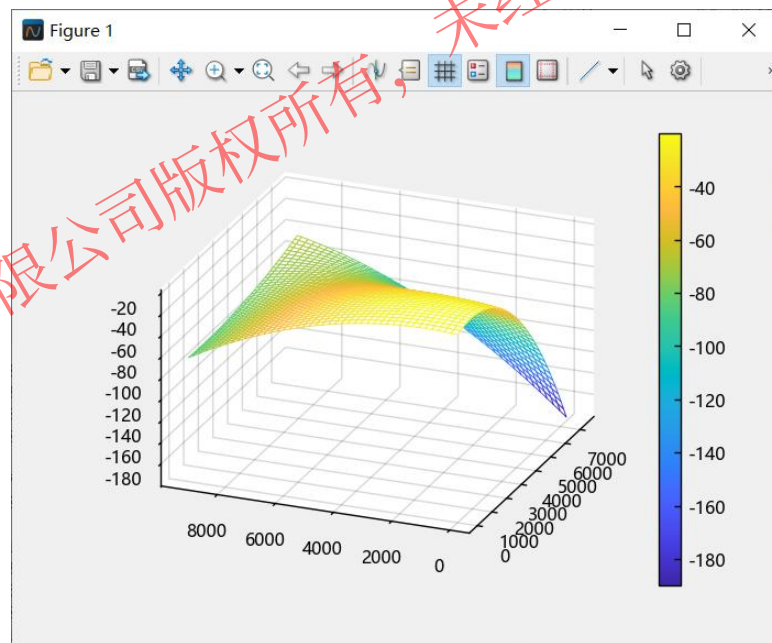
## 2.2 国赛案例分析2-2023B

### 问题4

- 画出待测海域的等深线
- 根据海道测量规范要求，将待测海域作分割，用平面近似拟合分割后的子海域
- 用问题3的方法设计出每一个子海域的测线
- 综合计算总结果

```
x=0:0.02*1852:4*1852
y=0:0.02*1852:5*1852
X,Y = meshgrid2(x,y)

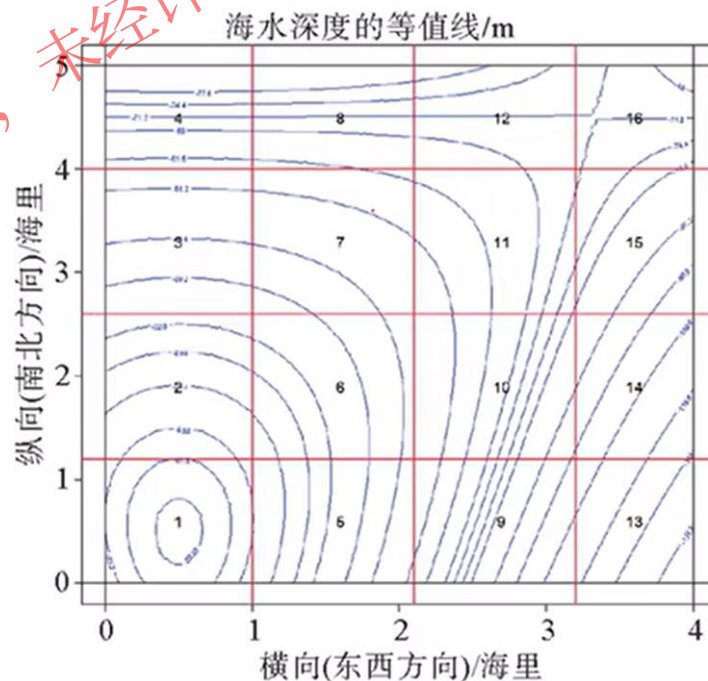
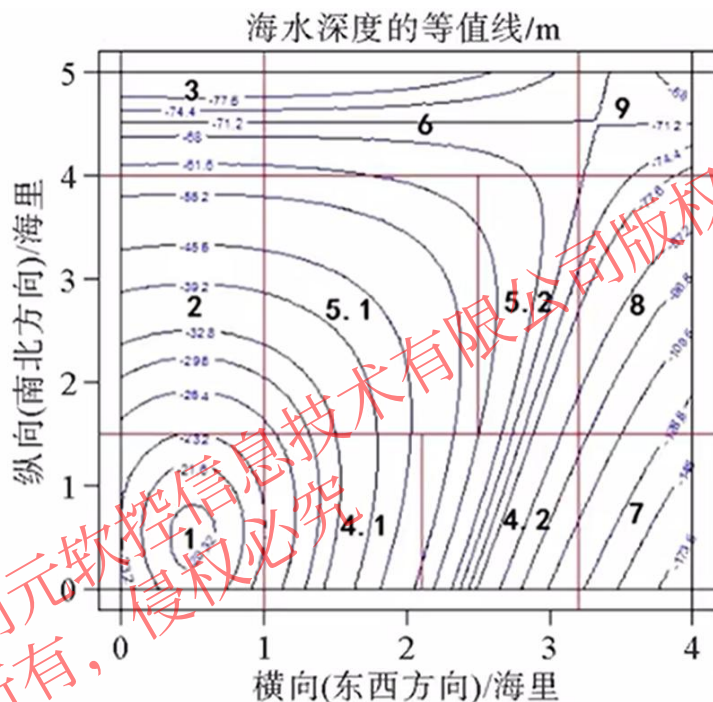
file_path = "附件.xlsx"
Z = xlsread(file_path,"C3:GU253")
U=-Z
subplot(2,1,1)
ms=mesh(X,Y,U)
subplot(2,1,2)
con = contourf(X, Y, U, 35)
```



## 2.2 国赛案例分析2-2023B

在待测海域作划分时，需要注意以下几点：

- 每个子海域中的等深线要尽量平行，，这样在拟合平面上设计测线才能与等深线尽量平行
- 如果做不到等深线平行，子海域的面积就要小一些，这样才能减少计算误差
- 需要利用实际的海水深度计算测线覆盖的实际重叠率(实际的海水深度可用二元插值函数得到)
- 最好不要漏测，因为重点海域不允许漏测，并且更实际的问题是，漏测的计算并不方便。



## Part 3

# Syslab学习资料获取

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用  
版权所有，侵权必究

## 3.1 Syslab学习资料获取-案例

### Syslab帮助文档-示例

**Syslab使用手册** 全局搜索

目录

- 《文档主页》
- 类别
- Syslab
- 数学
- 图形
- 图像
- 统计
- 曲线拟合
- 全局优化**
- 报告生成
- 机器学习
- 深度学习
- 强化学习

文档 示例 函数 App

### MWORKS.Syslab概述-示例

#### Syslab 快速入门

全局优化 - 示例

#### 遗传算法

**矩阵与数组**

所有 Syslab 变量都组，与数据类型无关通常用来进行线性维数组。

**输入命令**

```
is, Y, Z = peaks(100);  
xmin = floor(minimum(Z(1,:)));  
xmax = ceil(maximum(Z(1,:)));  
Zloc = (xmax - xmin) / 40;  
Zlocs = (xmin:Zloc:xmax);  
figure;  
contour(Z, Zlocs);  
xlabel('x');  
ylabel('y');
```

**最小化 Rastrigin 函数**

本示例展示如何使用遗传算法最小化具有多个局部最小值的 Rastrigin 函数。

[打开示例](#)

**最小化带约束的函数**

本示例展示如何使用遗传算法最小化受非线性不等式约束和边界约束的目标函数。

[打开示例](#)

**使用遗传算法实现单色偏振光干涉条纹的最大化**

本示例展示如何使用遗传算法实现单色偏振光干涉条纹的最大化。

[打开示例](#)

**设置遗传算法的最大迭代次数**

遗传算法中的 iterations 选项用于确定最大迭代次数。在某些情况下，增大遗传算法的最大迭代次数可以改善优化性能。

[打开示例](#)

**旅行商问题**

本示例展示如何使用遗传算法最小化自定义数据类型的函数。

[打开示例](#)

不得复印、传播或以其他形式使用

未经许可，不得转载，版权所有，侵权必究



# 3.2 Syslab学习资料获取-培训视频

## 同元官网-技术支持-培训教程



专项课程

筛选条件 重置 课程全集

产品

MWORKS.Sysplorer 19

MWORKS.Syslab 22

难度

基础 5

专项 26

进阶 3

专题

基于模型的设计优化 2

控制系统设计与应用 2

扩展接口调用 3

车辆专业建模 3

数学与基础应用 12

通信与信号处理 6

数据科学与AI 2

并行计算 1

应用程序

模型试验工具箱应用

模型试验工具箱应用

专题课程

简介: MWORKS.Sysplorer模型试验工具箱的概况、基本功能和一般使用方法,帮助新手快速上手模型试验工具箱

Julia性能优化

Julia性能优化

进阶课程

简介: 帮助有一定 Julia 编程经验的用户进一步了解 Julia 核心编程风格,获得 Julia 带来的性能优势

软件基础功能

软件基础功能

基础课程

简介: 通过实例讲解MWORKS.Syslab基本功能和科学计算一般流程,帮助新手快速基于MWORKS.Syslab上手科学计算

曲线拟合工具箱应用

曲线拟合工具箱应用

专题课程

简介: 曲线拟合工具箱应用场景、架构与主要功能概述

图形工具箱应用

图形工具箱应用

专题课程

简介: 介绍图形工具箱应用场景、架构与主要功能概述

基础数学工具箱应用

基础数学工具箱应用

专题课程

简介: 介绍基础数学工具箱应用场景、架构与主要功能概述

建立知识规范，营造协同生态  
积累工业模型，发展可控平台  
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听